

日기술 의존 그만...‘K-줄기세포주’만들자

〈한국 특허·기술력으로 만드는 국산세포주〉

이동율·강은주 교수 인터뷰

韓정부, 줄기세포 키운다며
일본 특허낸 iPSC세포주 분양
신약 개발해도 로열티 부담 커

2034년 시장 규모 170조원
세포치료제 산업 선점해야

“이건 그냥 알면서 지는 싸움입니다. 결국 일본 기술에 종속될 텐데 자국 기술을 보호하고 육성해야 할 정부가 일본발 역분화줄기세포(iPSC)를 공식 지원한다니 말도 안 됩니다.”

최근 정부가 세포치료제와 인공혈액 개발을 지원하기 위해 임상등급 iPSC주를 구축하고 분양에 나섰다. 국내 줄기세포 연구 최전선의 학자들은 ‘세포치료 주권’을 포기하는 것이 나마찬가지라며 비판하고 있다.

◆ 한국 기업, iPSC 연구로 내몰려

이동율·강은주 차의과학대 의생명과학과 교수는 최근 매일경제와 인터뷰하면서 “iPSC로 치료제를 개발해 상용화에 성공해도 결국 일본에 로열티를 내고 기술을 사 와야 하는 구조”라며 “로열티는 적응증(치료 대상 질환)별로 계약을 맺는데, 성공 가능성이 높고 시장성이 큰 핵심 적응증은 일본이 자국 업체에 주지 한국에 내어줄 리 만무하다”고 우려했다.

일본에 막대한 로열티를 지불할 것이 뻔한데도 한국의 많은 바이오 기업과 연구자들이 iPSC를 연구 모델로 채택하는 이유는 무엇일까. 강 교수는 “난자를 확보하려면 까다로운 생명윤



이동율 차의과학대 의생명과학과 교수(왼쪽)와 같은 대학 강은주 교수가 매일경제와 인터뷰하면서 줄기세포 연구 트렌드와 한국형 줄기세포주 구축의 중요성을 강조했다.

리법 규제를 받아야 하는데, iPSC는 환자의 피부나 혈액만 있으면 손쉽게 세포를 얻을 수 있어 접근성이 높다”며 “대형 국책 과제와 인프라스트럭처가 이미 iPSC 중심으로 설계돼 있다 보니 국제 학술지에 논문 실적을 쌓고 커리어를 유지하는 데에도 훨씬 유리하다”고 설명했다.

기업들 입장에서 글로벌 임상과 이프라인과 벤치마킹 모델이 뚜렷한 iPSC를 활용해야 투자자를 설득하기 쉽고 단기적 성과를 내기도 수월하다. 울며 겨자 먹기로 iPSC를 선택할 수밖에 없는 악순환이다.

◆ 일본 ‘거미줄 특허’에 발목 잡혀

가장 치명적인 문제는 ‘기술 주권’의 상실이다. 이 교수는 “일본은 iPSC와 관련된 모든 공정과 기술 곳곳에 거미줄처럼 촘촘하게 특허망을 쳐두었다”며 “한국 기업과 기관이 아

무리 뛰어난 아이디어로 독자적인 치료제를 개발하려 해도 이 촘촘한 원천 특허망을 피해 상용화까지 가는 것은 사실상 불가능하다”고 강조했다.

막대한 시간과 자본을 들여 신약 개발에 성공해도 상업적 권리(전용실시권)를 통째로 빼앗기거나 막대한 특허 사용료에 발목을 잡힐 수밖에 없다는 주장이다. 시장조사업체 ‘포천비즈니스인사이트’에 따르면 글로벌 세포치료제 시장은 지난해 86억4000만 달러(약 12조원) 수준이었는데, 2034년 1228억7000만 달러(약 170조원)까지 증가할 것으로 보인다.

일본 기술에 종속되지 않을 대안은 없을까. 체세포핵이식 유래 줄기세포로 ‘한국형 역분화 줄기세포주(K-CELL·K셀)’를 만들 수 있다고 강 교수는 설명한다. K셀이란 한국의 기술력과 특허를 바탕으로 해외 의존 없이



유도만능줄기세포(iPSC)

환자의 피부나 혈액 등 체세포에 특정 유전자를 주입해 세포 시계를 거꾸로 되돌려 배아줄기세포와 같은 상태로 만든 역분화줄기세포. 2012년 야마나카 신야 일본 교토대 교수가 노벨상을 수상한 기술로, 일본은 이를 국가전략 기술로 삼고 막대한 자본을 투입해 글로벌 표준으로 만드는 게 목표다.

자체적으로 만들 수 있는 글로벌 임상 등급 국산 세포주다.

◆ 정부, 규제 풀고 장기 지원해야

강 교수는 “iPSC는 외부 유전자를 주입하는 방식 때문에 발암 가능성 등 의학적 한계를 안고 있는 반면 K셀은 난자 세포질 내에 본래 존재하는 자연스럽고 완벽한 역분화 시스템을 그대로 활용해 유전적 안전성이 높은 것 등 둘의 장단점도 뚜렷하다”고 말했다.

연구의 가장 큰 난제였던 난자 확보 문제 역시 해결된 상황이라고 강조했다. 난자 동결이 보편화되면서 차병원 한 곳에서만 매년 보관 기간을 넘어 폐기되는 냉동 난자가 1000개를 넘는 다. 하지만 생명윤리법은 여전히 이를 ‘연구’ 목적으로만 묶어두고 있어 시대 흐름을 역행하고 있다는 지적이 나온다. 강 교수는 “최근 정부가 소버린 인공지능(AI) 확립에 사활을 걸고 있지 않느냐”며 “한국 줄기세포 역시 iPSC와의 비교 우위를 떠나 대한민국의 기술 주권을 지키기 위해 국가차원에서 반드시 육성해야 할 무기”라고 강조했다. 고재원 기자